Form følgjer omsorg

Ei formell forklaring av formvariasjon i designa artefaktar

Iver Raknes Finne

Institutt for design, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

iver.raknes.finne@stud.aho.no

Samandrag Kvifor tek eit designobjekt éi form framfor ei anna? Funksjon kan ikkje vere svaret; alle stolar deler affordansen sitting, men forma varierer enormt. Me føreslår Formlære, ein formell designteori som sameinar Stiny sin formalgebra, Hatchuel og Weil sin C-K-teori, og Levin sitt multiskala-kompetanserammeverk i éi generativ likning: Form = $SG(\nabla_{C(A)}\, L(c,t))$. Teorien er strukturert som sju proposisjonar og introduserer *omsorg*; dimensjonaliteten til agenten si kognitive lyskjegle; som mål på designintelligens. Me testar teorien mot 2 066 europeiske stolar (1280–2024) frå to museumssamlingar med 2 204 mesh-modellar. Tjue statistiske analysar over 14 kryssvalideringsdelmengder gjev resultat konsistente med kjernepredikasjonane; ingen postulat er falsifisert. Tre utarbeidde døme; utkragingsstolkappløpet (1925–28), Neri Oxman sitt Silk Pavilion, og The Great Green Wall; demonstrerer teoriens forklaringskraft frå møbelhistorie til kontinental-skala økologi. Teorien genererer sju falsifiserbare forskingsprogram.

Nøkkelord designteori, morforom, tilpassingslandskap, formgrammatikk, C-K-teori, multiskala-agens, omsorg, seleksjonstrykk

1. Innleiing

Over to tusen stolar finst i dette korpuset. Dei spenner 744 år. Dei er laga av eik, stål, plast, rotting, kryssfiner, aluminium, polyuretan, papp. Dei er bøygde, skorne, støypte, sveisa, limte, pressa, 3D-printa. Somme veg 30 kilo; andre 800 gram. Somme kostar ein årsløn; andre ein dagsløn. Alle deler éin eigenskap: dei tilbyr sitting til ein menneskekropp.

Kvifor er det to tusen ulike former og ikkje éi?

Det vanlege svaret; «form følgjer funksjon» (Sullivan, 1896); ber null informasjon om dette spørsmålet. Funksjonen er konstant innanfor klassen (Michl, 1995). Ho forklarer kvifor stolar finst, men ikkje kvifor dei ser ulike ut. Hadde funksjonen avgjort forma, ville alle stolar vore identiske.

Denne artikkelen føreslår ein formell teori som svarar på spørsmålet. Me kallar han Formlære. Teorien er strukturert som sju proposisjonar som byggjer frå grunnleggjande definisjonar til ein etisk konklusjon:

1. Formverda er alt som er tilfelle.
2. Ikkje alle posisjonar er like sannsynlege.
3. Seleksjonstrykka produserer eit landskap.
4. Landskapet er dynamisk.
5. Det finst agentar.
6. Forma oppstår mellom agentane.
7. Forma viser kor langt omsorgen rakk.

Teorien sameinar tre formelle tradisjonar: George Stiny sin formalgebra og formgrammatikk (Stiny, 2006; Stiny & Gips, 1972), som gjev *syntaksen* til forma; Armand Hatchuel og Benoit Weil sin C-K-teori (Hatchuel & Weil, 2003, 2009), som gjev den *epistemiske logikken* til designprosessen; og Michael Levin sitt multiskala-kompetanserammeverk (Doctor et al., 2024; Fields & Levin, 2022; Levin, 2022), som gjev *dynamikken* til agentdriven formproduksjon. Syntesen produserer éi generativ likning:

$$\text{Form} = SG\big(\nabla_{C(A)}\, L(c,\, t)\big)$$

Form er grammatikken sin respons på landskapsgradienten slik agenten si kognitive lyskjegle oppfattar han. Teorien introduserer *omsorg*; dimensjonaliteten til agenten sin representasjonskapasitet; som mål på designintelligens.

1.1. Problemet: ingen kausal modell av formvariasjon

Spørsmålet «kvifor denne forma?» har i dag ikkje noko formelt svar. Me kan beskrive former med presisjon; Stiny sin formalgebra gjev ein komplett syntaks. Me kan beskrive designprosessen; C-K-teori gjev ein epistemisk logikk. Me kan beskrive agens; Levin sitt rammeverk gjev ein substrat-uavhengig definisjon. Men ingen av desse tradisjonane forklarer kvifor det finst over to tusen ulike stolar i staden for éin. Syntaksen seier kva som er mogleg, ikkje kva som er realisert. Logikken seier korleis ein tenkjer, ikkje kvifor resultatet tek éi form framfor ei anna. Agensmodellen seier at system navigerer, ikkje kva landskap dei navigerer i.

Gapet er ikkje berre akademisk. Ein designar som vurderer eit framlegg har ingen formell modell å halde det mot. Ein forskar som vil forklare kvifor Art Nouveau-stolar ser annleis ut enn Bauhaus-stolar har berre historiske narrativ, ikkje kausale mekanismar. Ein ingeniør som vil bygge eit generativt designverktøy har ingen formell teori om kva aksane i designrommet er eller kva som avgjer rørsla mellom dei. Denne artikkelen føreslår ein slik modell.

1.2. Bidrag

Artikkelen gjer tre bidrag:

1. **Teoretisk.** Me presenterer ein formell designteori som sameinar formalgebra, C-K-teori og multiskala-

kompetanse i eitt rammeverk. Teorien er uttrykt som sju falsifiserbare proposisjonar med éi generativ kjernelikning.

2. **Empirisk.** Me testar teorien mot eit korpus av 2 066 europeiske stolar (1280–2024) frå to museumssamlingar, med 2 204 tredimensjonale mesh-modellar. Tjue statistiske analysar over 84 kryssvalideringstestar stadfestar teoriens kjernepredikasjonar; ingen postulat vert falsifisert.
3. **Praktisk.** Me demonstrerer teoriens forklaringskraft gjennom tre utarbeidde døme som spenner frå møbelhistorie (utkragingsstolkappløpet 1925–1928) via biofabrikasjon (Neri Oxman sitt Silk Pavilion) til kontinental-skala økologisk restaurering (The Great Green Wall). Kvart døme testar ein spesifikk aspekt av teorien: konvergens, multiskala-agens, og omsorg-diagnostikk.

2. Teoretisk bakgrunn

Teorien sameinar tre formelle tradisjonar som har utvikla seg uavhengig av kvarandre. Kvar adresserer ein naudsynt aspekt av designform; syntaks, epistemisk logikk og dynamikk; men ingen gjev ein fullstendig modell åleine.

2.1. Formalgebra og formgrammatikk: syntaksen til forma

George Stiny og James Gips introduserte formgrammatikkar i 1972 som ein generativ spesifikasjon for visuelt design (Stiny & Gips, 1972). Ein formgrammatikk er eit regelsystem som opererer på former gjennom innleiring: ein regel gjenkjenner ei delform i den noverande forma og erstattar ho med ei anna. Kjerneinnsikta er at reglar fyrer på den *noverande geometrien*, ikkje på konstruksjonshistoria.

Stiny formaliserte den underliggjande algebraen (Stiny, 1991, 2006). Former er element i ein boolsk algebra lukka under sum (union), differanse og produkt (snitt). Transformasjonsgruppa til det euklidske rommet gjev rotasjon, translasjon og skalering. Innleiringsrelasjonen $\tau(a) \leq s$ avgjer om ei delform a kan finnast i ei form s under ein transformasjon τ.

Formgrammatikkar gjev ein presis syntaktisk modell: dei spesifiserer *kva operasjonar som er moglege*. Men dei forklarer ikkje *kvifor* éi form oppstår framfor ei anna. Grammatikken genererer eit språk av moglege former; ho forklarer ikkje kvifor somme former vert realiserte og andre ikkje. Dette forklaringsgapet er det fyrste den noverande teorien adresserer.

2.2. C-K-teori: logikken i design

Armand Hatchuel og Benoit Weil introduserte C-K-teori (Concept-Knowledge) som ein formell modell av innovativ designtenking (Hatchuel & Weil, 2003, 2009). Teorien partisjonerer designaren sitt kognitive rom i to utvidbare rom: eit *tankerom C* (proposisjonar med uavgjort sannheitsverdi) og eit *kunnskapsrom K* (proposisjonar med kjend sannheitsverdi). Design skrid fram gjennom fire operatorar som flyttar proposisjonar mellom dei to romma.

C-K-teori har møtt to vedvarande kritikkar relevante for det noverande arbeidet. For det fyrste er tankerommet C i praksis eindimensjonalt: konsept vert spesifiserte gjennom progressiv partisjonering, men rommet manglar geometrisk struktur. For det andre gjev C-K-teori ingen modell av funksjon eller struktur som konstituerande element i designobjektet.

Den noverande teorien adresserer begge. Morforommet gjev C flerdimensjonal geometrisk struktur; konsept er posisjonar i morforommet, ikkje greiner på eit tre. Affordansestrukturen erstattar funksjonsomgrepet med ein relasjonell konstruksjon som er både formelt presis og empirisk testbar.

2.3. Multiskala-kompetanse: dynamikken til forma

Michael Levin sitt arbeid med multiskala-kompetanse gjev den tredje søyla: ein substrat-uavhengig modell av målorientert åtferd over biologiske skalaer (Levin, 2022). Levin demonstrerer at agens; definert som målorientert navigasjon via tilbakekopling; opererer på kvart nivå av biologisk organisering.

Chris Fields og Levin formaliserer dette gjennom omgrepet **kognitiv lyskjegle**: delmengda av omgjevnadene agenten kan representere og manipulere (Fields & Levin, 2022). Alt utanfor lyskjegla manglar kausal eksistens for agenten.

Doctor, Wakefield, Pavlic og Levin føreslår **omsorg**; talet på dimensjonar agenten aktivt representerer; som drivkraft for intelligens (Doctor et al., 2024). Ein agent som har omsorg for fleire aksar navigerer eit rikare landskap og finn løysingar som toler fleire trykk samstundes. Intelligens er ikkje prosesseringshastigheit; det er dimensjonaliteten til engasjert merksemd.

Dette rammeverket har ikkje tidlegare vore nytta i designteori. Likevel er kartleggingа naturleg. Designaren er ein agent som navigerer eit morforomslandskap via grammatikkoperasjonar, avgrensa av ei kognitiv lyskjegle. Omsorga avgjer kva trykk designaren representerer. Forma som oppstår, viser kor langt omsorgen rakk.

2.4. Relatert arbeid: tilstøytande tradisjonar

Dei tre kjeldetradisjonane er ikkje dei einaste som adresserer form, design og agens. Fleire tilstøytande rammeverk må nemnast for å klargjere kva FORMLÆRE gjer som dei ikkje gjer, og kva ho ikkje gjer som dei gjer.

Semantisk designteori. Krippendorff sin *semantiske vending* argumenterer for at design handlar om meining, ikkje om form (Krippendorff, 2006). I FORMLÆRE er semantikk ikkje fråverande; meining er ein akse i morforommet, éin dimensjon i den kognitive lyskjegla. Omsorga kan romme meining; men teorien hevdar at meining åleine ikkje forklarer form, akkurat som funksjon åleine ikkje gjer det. Semantikk er eitt trykk blant fleire.

Kulturell evolusjon av artefaktar. Mesoudi, Lycett og andre har vist at materielle kulturformer følgjer evolusjonære mønster: variasjon, seleksjon og transmisjon (Lycett & von Cramon-Taubadel, 2015; Mesoudi, 2011). Denne tradisjonen styrkjer den noverande teorien sin bruk av morforom og tilpass-

Figur 1: Eit utval av 144 stolar frå korpuset av 2 066 europeiske stolar (1280–2024). Det morfologiske mangfaldet synleg her; frå mellomaldersk samanføyd eik til postmoderne kryssfiner til samtids sprøytestøypt plast; er det empiriske fenomenet teorien søkjer å forklare.

ingslandskap for artefaktar. Skilnaden er at FORMLÆRE legg til eit agentlag (proposisjon 5–6) som kulturell evolusjonsteori manglar: designaren navigerer landskapet med omsorg, ikkje berre gjennom blind variasjon og seleksjon.

Aktør-nettverksteori. Latour sitt arbeid med distribuert agens mellom menneskelege og ikkje-menneskelege aktørar (Latour, 2005) deler FORMLÆRE sin intuisjon om at form oppstår *mellom* agentar (proposisjon 6). ANT gjev det sosiologiske vokabularet; FORMLÆRE gjev den matematiske formaliseringa som ANT manglar: morforom, gradient, lyskjegle, grammatikk. Dei to rammeverkja er komplementære, ikkje konkurrerande.

Funksjon-Åtferd-Struktur (FBS). Gero sitt FBS-rammeverk (Gero, 1990) skil mellom kva eit design er *for* (funksjon), kva det *gjer* (åtferd) og kva det *er* (struktur). FBS gjev nyttig vokabular, men manglar matematisk formalisering: funksjon, åtferd og struktur er ikkje definerte som element i ein algebra eller eit målbart rom. FORMLÆRE erstattar funksjon med affordansestruktur (relasjonell og klassekonstant), åtferd med landskapsnavigasjon (gradientdriven), og struktur med morforomsposisjon (målbar).

2.5. Syntesegapet

Kvar tradisjon gjev éin naudsynt komponent: formalgebraen gjev syntaks, C-K-teorien gjev epistemisk logikk, og multiskala-kompetansen gjev dynamikk. Ingen eksisterande rammeverk integrerer alle tre. Kjernalikninga i syntesen er:

$$\text{Form} = SG\big(\nabla_{C(A)}\, L(c,\, t)\big)$$

Form er grammatikken sin respons på landskapsgradienten slik agenten si lyskjegle oppfattar han.

3. Teorien: sju proposisjonar

Teorien er presentert som sju nummererte proposisjonar med underproposisjonar. Kvar underproposisjon er merka: *d* (definisjon), *a* (postulat), *t* (teorem) eller *o* (observasjon). Definisjonar er stipulative; postulat er antekne og falsifiserbare; teorem følgjer deduktivt frå tidlegare proposisjonar; observasjonar er empiriske påstandar testbare mot korpuset. Tabell 2 oppsummerer dei sju hovudproposisjonane og det formelle apparatet kvar introduserer. Proposisjon 1–4 er operasjonaliserte og testa mot korpuset i seksjon 4. Proposisjon 5–7 introduserer agenten, omsorgen og multiskala-dynamikken; dei er formaliserte her, illustrerte gjennom utarbeidde døme i seksjon 5, og genererer falsifiserbare forskingsprogram i seksjon 7, men er ikkje direkte testa i den noverande studien.

3.1. Proposisjon 1: Formverda er alt som er tilfelle

Teorien byrjar med ontologi. Eit **objekt** er den enklaste bestanddelen i ei form; udeleleg innanfor det valde analysenivået. Ein **konfigurasjon** er ei samansetjing av objekt; forma er strukturen til konfigurasjonen. Desse to definisjonane fester det analytiske substratet: teorien opererer på strukturelle relasjonar mellom delar, ikkje på delane sjølve.

Morforommet til ein klasse er mengda av alle hennar moglege konfigurasjonar (Mitteroecker & Huttegger, 2009; Raup, 1966). Kvart realisert objekt okkuperer eitt punkt i dette rommet. Det empiriske morforommet er alltid ein projeksjon;

forma eksisterer uavhengig av målinga. Denne distinksjonen er viktig: ein kvar empirisk analyse fangar eit delrom, aldri det fulle morforommet.

Klassen er definert ikkje av ein einskild funksjon men av ein delt **affordansestruktur** (Gibson, 1979). Objekta i klassen tilbyr same konstellasjon av operasjonar til same konstellasjon av agentar. Ein stol tilbyr sitting til ein menneskekropp, stabling til ein kelner, transport til eit fraktselskap, visuell karakter til eit sosialt rom.

Affordansestrukturen set *naudsynte men ikkje tilstrekkelege* vilkår for klassetilhøyrsle. Ein trone og ein toalettstol deler affordansen sitting, men tilhøyrer ulike klassar; ein krakk og ein stol deler dei fleste affordansane, men grensa mellom dei er delvis kulturell, ikkje reint affordansestrukturell. Institusjonelle, lingvistiske og kulturelle faktorar medbestemmer klassegrensene. Affordansestrukturen set ramma; seleksjonstrykka (proposisjon 2) fordelar innhaldet innanfor ho.

Morforommet ber algebraisk struktur. Formene er lukka under union (kombinasjon), differanse (subtraksjon) og transformasjon (rotasjon, translasjon, skalering). Lat S vere ei mengd av former i eit euklidsk rom E^n, utstyrt med transformasjonsgruppa $\mathrm{Trans}(E^n)$:

$s_1 + s_2$	union
$s_1 - s_2$	differanse
$s_1 \cdot s_2 := s_1 - (s_1 - s_2)$	snitt (avleidd)
$\tau(a) \leq s,\ \tau \in \mathrm{Trans}(E^n)$	innleiring

Ei **innleiring** av a i s er ein transformasjon som plasserer a i s, eventuelt rotert, flytta eller skalert. Innleiringa er ein eigenskap ved den noverande forma, uavhengig av korleis ho vart konstruert (Stiny, 2006; Stiny & Gips, 1972). Denne algebraen definerer dei syntaktiske operasjonane som er tilgjengelege i morforommet.

Morforommet deler seg i tre regionar: **busette** (det historiske arkivet av realiserte former), **opne** (det tilstøytande moglege; tilgjengelege men uaktualiserte) og **forbodne** (utelukka av materielle, strukturelle eller energetiske vilkår). Forbodet følgjer vilkåra, ikkje regionen; ein materialinnovasjon kan opne ein tidlegare forboden region.

Desse tre regionane svarar til ein epistemisk partisjon inspirert av C-K-teori (Hatchuel & Weil, 2003, 2009): det **kjende** (K), det **tenkelege** ($C \setminus K$) og det utenkjelege. K inneheld alle former kjende å verke eller svikte. $C \setminus K$ inneheld alle former som er tenkelege men der statusen er uavgjort. Design er rørsla mellom dei, styrt av fire operatorar:

Op.	Retn.	Verknad
$C \to C$	partisjon	konseptet vert spesifisert
$C \to K$	realisering	konseptet vert avgjort
$K \to K$	deduksjon	ny kunnskap
$K \to C$	konjunksjon	opnar nye konsept

3.2. Proposisjon 2: Ikkje alle posisjonar er like sannsynlege

Eit **seleksjonstrykk** endrar sannsynsfordelinga i morforommet. Trykket er ein gradient, inga regel. Det avgrensar kvar posisjonen *ikkje* kan vere. Forma er det som står att når trykka har utelukka alt anna (Michl, 1995).

Tre postulat avgrensar trykksystemet. For det fyrste: eit trykk som inkje utelukkar er inkje trykk; eit trykk som utelukkar alt unnateke éin region er determinisme; alle observerte trykk ligg mellom desse ytterpunkta. For det andre: fleire seleksjonstrykk verkar samstundes; hadde berre eitt trykk eksistert, ville alle former innanfor klassen vore identiske. For det tredje: minst to trykk peikar i motstridande retningar; kvar realisert form er difor eit kompromiss. Omgrepet «suboptimal» føreset ein referanse; utan eit spesifisert trykksett er det ikkje falsifiserbart.

Affordansestrukturen definerer klassen (proposisjon 1), så han er konstant innanfor klassen og ber null informasjon om kvifor éi form oppstod framfor ei anna. All formvariasjon innanfor ein klasse er driven av dei resterande seleksjonstrykka. Dette er empirisk testbart: dersom stil (ein aggregert variabel som fangar det fulle trykksettet minus affordansen) predikerer meir formvariasjon enn materiale (eitt mekanisk trykk), kan ikkje bruk åleine vere den drivande krafta. Seksjon 4 stadfestar denne prediksjonen.

Materialaffordansen er operasjonane materialet tillèt og hindrar (Gibson, 1979). Signaturen er latent: han bind sannsynsfordelinga utan å tvinge geometrien. Stål fanst i hundreår før røyrstolen fordi operasjonen (kaldbøying frå sykkelproduksjon) mangla. Formhistoria er systematisk langsamare enn materialhistoria.

3.3. Proposisjon 3: Seleksjonstrykka produserer eit landskap

Tilpassingslandskapet er vektorsummen av alle verksame seleksjonstrykk (Waddington, 1957; Wright, 1932). Kvar posisjon i morforommet held ein verdi: graden av samtidig forløysing for alle trykk.

Landskapet kan berre loddast retrospektivt. Det yter lokal prediksjon, men inga einskildform er garantert. Fitnessfunksjonen har talrike lokale maksima; landskapet er eit taggete massiv, ikkje ein einaste topp. Éin universell topp er eit teoretisk unntak; empirien knuser postulatet om den eine perfekte forma (Kauffman, 1993).

Stabiliteten til ein haug svarar til brattleiken på dalveggane. Dominante trykk produserer **kanalisering**: dei faldar morforommet til tronge korridorar der visse geometriske dimensjonar er stramt avgrensa medan andre er frie (Waddington, 1957). Resultatet er eit *avgrensningshierarki*: somme formeigenskapar varierer lite over klassen, medan andre fluktuerer fritt. Forholdet mellom den mest avgrensa og den minst avgrensa dimensjonen er eit direkte mål på landskapets selektivitet.

Ein **stilart** er forma si sverming kring eit felles tyngdepunkt (Kubler, 1962). Stilarten er ein sverm, ikkje ein kategori; grensene er naudsynleg uskarpe. Stilperiodar er gradientar, ikkje øyar. Dette er direkte testbart: hadde stilar vore diskrete kategoriar, ville silhouette-analyse i morforommet

gjeve positive skårar. Seksjon 4 viser at silhouette-skårane er gjennomgåande negative ($s = -0{,}338$), noko som stadfestar at stilar er overlappande gradientar.

3.4. Proposisjon 4: Landskapet er dynamisk

Seleksjonstrykka kviler aldri. Haugar stig, søkk, flyttar seg, deler seg, smeltar saman. Optimal tilpassing er lokal i tid. Ein ny teknologi flyttar grensa for det forbodne; ein ny marknad endrar kva landskapet belønnar; eit nytt materiale utvidar operasjonsrommet.

Endringa er diskontinuerleg. Lange periodar med stase brotnar i brå skifte: radiasjon inn i ein ny region, deretter konvergens. Diskontinuiteten er signaturen til dynamikken, ikkje eit brot med han (Eldredge & Gould, 1972).

Landskapet har **minne** (Arthur, 1994). Kvar realisert form endrar seleksjonstrykka for den neste. All design er redesign; agenten arvar alltid ein posisjon. Stiavhengigheit er eit fundamentalt trekk, ingen anomali.

Morforommet ekspanderer kumulativt. Det **tilstøytande moglege** er $C \setminus K$-grensa: mengda av former som er tenkelege men ikkje kjende som realiserbare (Kauffman, 1993). Materialstraumar driv landskapsendringa. Når eitt trykk dominerer, kollapsar landskapet mot éin attraktor. Eit eineveldande trykk forklarer ikkje form; det er fråværet av forklaring. Diversitet speglar mangfald av aktive trykk.

Ei lære som reduserer alle seleksjonstrykk til eitt kollapsar den kognitive lyskjegla til éin dimensjon. Dette er ikkje rasjonalitet; det er redusert omsorg. Formene som oppstår under eit kollapsa landskap sviktar under dei reelle trykka læra var blind for. Skaden er i praksis irreversibel: dei fortrengde kompetansane; materialkulturane, handverkstradisjonane, dei lokale agentane; let seg ikkje gjenskape identisk frå læra som fortrengte dei.

3.5. Proposisjon 5: Det finst agentar

Kvar klasse har minst eitt system som navigerer landskapet via negativ tilbakekopling.

Ein **agent** er ein operator definert av trippelet: måltilstand, avstandsmåling, justeringsmekanisme (Ashby, 1956; Rosenblueth et al., 1943; Wiener, 1948). Agens krev berre organisering; verken medvit, intensjon eller nervesystem. Informasjonsflyt skil agentar frå passiv materie. Definisjonen er substrat-uavhengig: eit kvart system som oppfyller vilkåra er ein agent.

Formelt. Ein agent $A := (g, d, \delta)$ tillet ein Lyapunov-funksjon V slik at $V(g) = 0$, $V(x) > 0$ for $x \neq g$, og V er ikkje-aukande langs trajektorien $x_{n+1} = \delta(x_n)$. Systemet nærmar seg målet. Agens er stratifisert: termostaten og arkitekten skil seg berre i navigasjonskompleksitet.

Den **kognitive lyskjegla** er delmengda av morforommet agenten kan representere og manipulere (Fields & Levin, 2022). Alt utanfor lyskjegla manglar kausal eksistens for agenten. Lyskjegler spenner frå cellulær millisekundrespons til tiårslang konsensus.

Agenten manipulerer formgeometrien direkte. Konfigurasjonar lukka under union og differanse utgjer ein formalgebra; **formgrammatikken** (Stiny & Gips, 1972) utfører diskrete overgangar i denne geometrien. Ein formgrammatikk er eit trippel $SG = (S, R, \omega)$ der $R = \{r_i : (a_i, b_i)\}$:

Regel	$s \to (s - \tau(a_i)) + \tau(b_i)$
Språk	$L(SG) = \{s \in S : \omega \to^* s\}$
Fyring	for kvar innleiring av a_i i s
Premiss	noverande geometri berre

Grammatikkoperasjonen er ein $C \to C$-partisjon: ho utvidar tanken. Realisering er ein $C \to K$-operasjon: ho avgjer han. Grammatikken definerer moglegheitsrommet; landskapet fastset trajektorien.

Omsorg er mengda av aksar i morforommet agenten aktivt representerer og justerer for (Doctor et al., 2024). Ein agent med omsorg for tre dimensjonar oppdagar kompromiss ein agent med éin dimensjon ikkje veit finst. Den fyrste produserer former som toler fleire trykk samstundes. Den andre produserer former som sviktar langs dei aksane ho ikkje såg.

Omsorg er ikkje det same som *kapasitet*. Kapasiteten til ein agent er bredda på lyskjegla; det er kor mange aksar agenten *kan* representere. Omsorgen er kor mange han *faktisk* representerer. Ein designar med brei kapasitet som likevel berre attenderer til éin akse; til dømes visuell nyheit åleine; viser trong omsorg trass i høg kapasitet. Distinksjonen er avgjerande for proposisjon 7: det er omsorgen, ikkje kapasiteten, som er leseleg i forma.

Ordet «omsorg» er valt medvite framfor «merksemd» eller «omfang». Merksemd er verdinøytralt; omsorg ber normativ vekt (Doctor et al., 2024). Doctor, Wakefield, Pavlic og Levin avleier omgrepet frå buddhistisk medkjensletradisjon: omsorg inneber at agenten *bør* representere fleire aksar, ikkje berre at han *kan*. Denne normative dimensjonen er ikkje ei svakheit ved definisjonen; han er ein konsekvens av at designhandlinga har reelle konsekvensar langs dei aksane agenten vel å ikkje sjå.

Kompetansen til ein agent er evna til å navigere mot stabile posisjonar i landskapet. Kompetansen veks med omsorgen. Det me kallar intelligens, er nettopp denne kompetansen. Omsorg er intelligensen sitt innhald; intelligens er omsorgen si form (Doctor et al., 2024).

3.6. Proposisjon 6: Forma oppstår mellom agentane

Fleire agentar responderer på ulike trykk samstundes. Kvar form er eit **poly-agentisk kompromiss**. Ingen einskild agent dikterer morfologien; ho trer fram i skjeringspunktet mellom dei.

Agens er **multiskalar** (Levin, 2022). Kvar skala har sin eigen kompetanse og si eiga kognitive lyskjegle. Formproduksjon er distribuert $C \leftrightarrow K$-ekspansjon utført av grammatikkoperasjonar over kompetanseskalaer:

$$\text{Form} = SG\big(\nabla_{C(A)}\, L(c,\, t)\big)$$

Tabell 1: Kartlegging av C-K-operatorar til landskapsnavigasjon.

Op.	C-K	Landskapstolking
$C \to C$	partisjon	Grammatikkregel fyrer; ny posisjon i morforommet
$C \to K$	realisering	Prototypen vert bygd; konseptet får sannheitsverdi
$K \to K$	deduksjon	Landskapsmodellen vert oppdatert; gradienten vert klarare
$K \to C$	konjunksjon	Ny kunnskap opnar forbodne regionar; morforommet ekspanderer

der SG er formgrammatikken, $L(c, t)$ er det skalare tilpassingslandskapet for klasse c ved tid t, og $\nabla_{C(A)} L$ er gradienten av L projisert ned på delrommet spent ut av agenten si kognitive lyskjegle $C(A)$. Formelt: dersom $\Pi_{C(A)}$ er den ortogonale projeksjonen på $C(A) \subseteq \mathbb{R}^n$, så er $\nabla_{C(A)} L = \Pi_{C(A)} \nabla L$. Agenten oppfattar berre dei komponentane av landskapsgradienten som fell innanfor hans representasjonskapasitet. Forma er grammatikken sin respons på denne oppfatta gradienten.

Ein presisjon er naudsynt. Likninga er eit *strukturelt skjema*, ikkje ein prediksjonsmotor. Ho spesifiserer kva komponentar som er naudsynte og saman tilstrekkelege for å forklare form; grammatikk, landskap, og lyskjegle; men ho spesifiserer ikkje den funksjonelle forma til L, ikkje kva grammatikkreglar som fyrer, og ikkje dimensjonaliteten til $C(A)$ for ein gjeven agent. Analogien er $F = ma$ før kraftlova er kjend: Newton sin andre lov seier at kraft, masse og akselerasjon er dei rette komponentane, men predikerer ikkje bana til eit prosjektil utan at gravitasjonsfeltet er spesifisert. På same vis seier kjerne-likninga at form oppstår i skjeringspunktet mellom grammatikk, landskapsgradient og lyskjegle, men ein fullstendig prediktiv teori krev spesifikasjon av landskapsfunksjonen L og lyskjegla $C(A)$. Den noverande studien legg det strukturelle grunnlaget; den parametriske spesifikasjonen er eit ope forskingsprogram (seksjon 7).

Tabell 1 viser korleis C-K-operatorane kartlegg til landskapsnavigasjon og grammatikkoperasjonar. Dei to fyrste operatorane ($C \to C$ og $C \to K$) er direkte innlemma i kjerne-likninga. Dei to siste ($K \to K$ og $K \to C$) opererer på landskapet sjølv: deduksjon endrar agenten sin modell av landskapet utan å flytte posisjonen i morforommet, og konjunksjon opnar nye regionar av morforommet gjennom overraskande kunnskapssamanstillingar. Saman utgjer dei fire operatorane den epistemiske dynamikken som driv navigasjonen.

Agenten vel; landskapet filtrerer. Kontrollen er alltid delt. Designaren er aldri åleine i landskapet. Ho navigerer i eit felt av konkurrerande agens frå mikrobielt vev til marknadskrefter (Levin, 2022). Kompetansen hennar ligg i å koordinere uavhengige lyskjegler mot eit stabilt form-optimum.

Ein stilart manglar kausal kraft (Kubler, 1962; Michl, 1995). Han er ikkje ei kraft men eit **mønsterminne**: ein makroskala-attraktor som kanar lyskjeglene til agentane som observerer han. Han forenklar navigasjon ved å tilby eit gjenkjenneleg tyngdepunkt; men å formgje «i ein stil» er ein kategorifeil; det er å imitere det statistiske utfallet av krefter ein ikkje har forstått.

Inga form er endeleg. Kvar balanse vert med tida suboptimal. Berre den generative strukturen varer: morforom, trykk, landskap, agentar. Formene er flyktige spor; grammatikken er stabil.

3.7. Proposisjon 7: Forma viser kor langt omsorgen rakk

Den avsluttande proposisjonen følgjer deduktivt frå proposisjon 5 og 6. Ho inneheld to påstandar som må skiljast.

Den deskriptive påstanden (teorem). Dersom omsorg er talet på aksar som er aktivt representerte (proposisjon 5), og dersom forma oppstår som eit poly-agentisk kompromiss over desse aksane (proposisjon 6), så er den realiserte forma eit leseleg arkiv over kompromisset sin dimensjonalitet. Forma er evidens. Gjeve ein realisert artefakt, predikerer teorien at sviktmønstra vil klyngje seg på aksar som var fråverande frå designaren si kognitive lyskjegle. Ei form designa under trong omsorg sviktar systematisk langs dei aksane som ikkje vart tekne vare på; svikten ber signaturen av blindskapen som produserte ho. Denne påstanden er falsifiserbar: dersom former designa under demonstrerbart trong omsorg ikkje presterer dårlegare langs urepresenterte aksar enn former designa under brei omsorg, er proposisjonen tilbakevist.

Den normative påstanden (etisk implikasjon). Dersom designaren kunne ha representert fleire aksar men valde å ikkje gjere det, er dei resulterande sviktane tilskrivbare det valet. Denne påstanden følgjer ikkje frå det formelle apparatet åleine; ho krev ein tilleggspremiss: at agentar bør representere så mange aksar som dei har kapasitet til. Premissen er ikkje deduserbar frå proposisjon 1–6, men han er heller ikkje vilkårleg; han følgjer av at designhandlinga har reelle konsekvensar for andre agentar som navigerer det same landskapet. Å snevra lyskjegla er å overlevere delar av formverda til krefter ingen representerer. Konsekvensane er borna av dei som lever med forma, ikkje av den som formgav ho.

Distinksjonen mellom desse to påstandane er viktig. Den deskriptive påstanden kan testast empirisk uavhengig av den normative. Den normative påstanden gjev den deskriptive retning og relevans, men står ikkje og fell med henne.

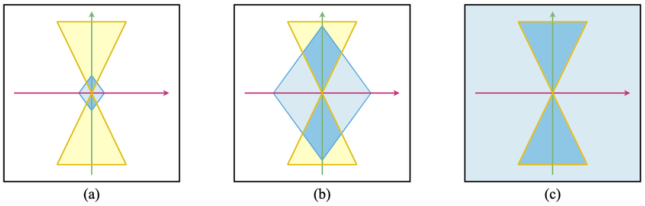
Figur 2 illustrerer den kognitive lyskjegla slik Doctor et al. formaliserer ho: tre arketypar av omsorgskjegler med aukande dimensjonalitet. Figur 3 viser korleis syntese-likninga sameinar dei tre kjeldetradisjonane.

4. Empirisk demonstrasjon

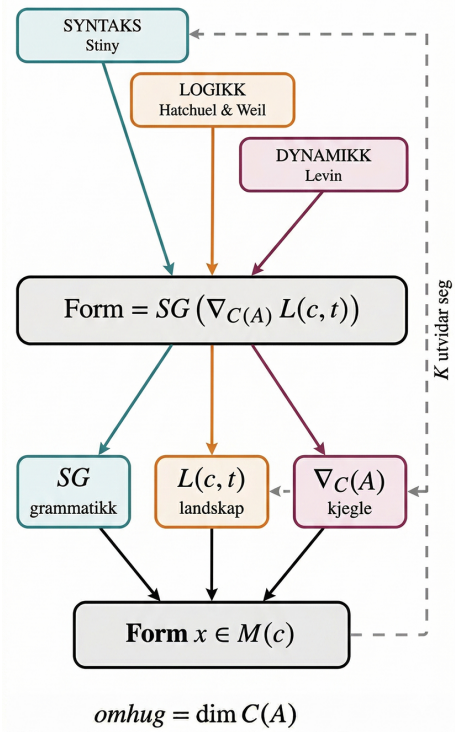
Proposisjonane i teorien er ikkje berre logisk koherente; dei er empirisk falsifiserbare. Me testar kjernepredikasjonane mot eit korpus av europeiske stolar som spenner 744 år. Figur 4 viser korpuset projisert i morforommet og tilpassingslandskapet avleidd frå det.

Tabell 2: Dei sju hovudproposisjonane i FORMLÆRE med formelt apparat introdusert av kvar.

Nr.	Proposisjon	Formelt apparat	Kjeldetradisjon
1	Formverda er alt som er tilfelle	Morforom, algebra, C-K-partisjon	Stiny; Hatchuel & Weil
2	Ikkje alle posisjonar er like sannsynlege	Seleksjonstrykk, affordanse	Gibson; Michl
3	Trykka produserer eit landskap	Tilpassingslandskap, kanalisering	Wright; Waddington
4	Landskapet er dynamisk	Stiavhengigheit, tilstøytande mogleg	Arthur; Kauffman
5	Det finst agentar	$A := (g, d, \delta)$; omsorg $= \dim C(A)$	Levin; Doctor et al.
6	Forma oppstår mellom agentane	Form $= SG(\nabla_{C(A)} L)$	Syntese
7	Forma viser kor langt omsorgen rakk	Diagnostisk konklusjon	—



Figur 2: Tre arketypar av omsorgskjegler (CLC). **(a)**: Trong omsorg; agenten representerer få aksar. **(b)**: Moderat omsorg; agenten representerer fleire aksar enn den fysiske lyskjegla krev. **(c)**: Brei omsorg; agenten sin kognitive horisont overstig den fysiske rekkjevidda. Frå Doctor et al. (2024).



Figur 3: Syntese-likninga: tre kjeldetradisjonar (syntaks, logikk, dynamikk) konvergerer i kjerne-likninga Form $= SG(\nabla_{C(A)} L(c,t))$. Stipla pil viser K-ekspansjonstilbakekopling.

Tabell 3: Notasjonsoversikt.

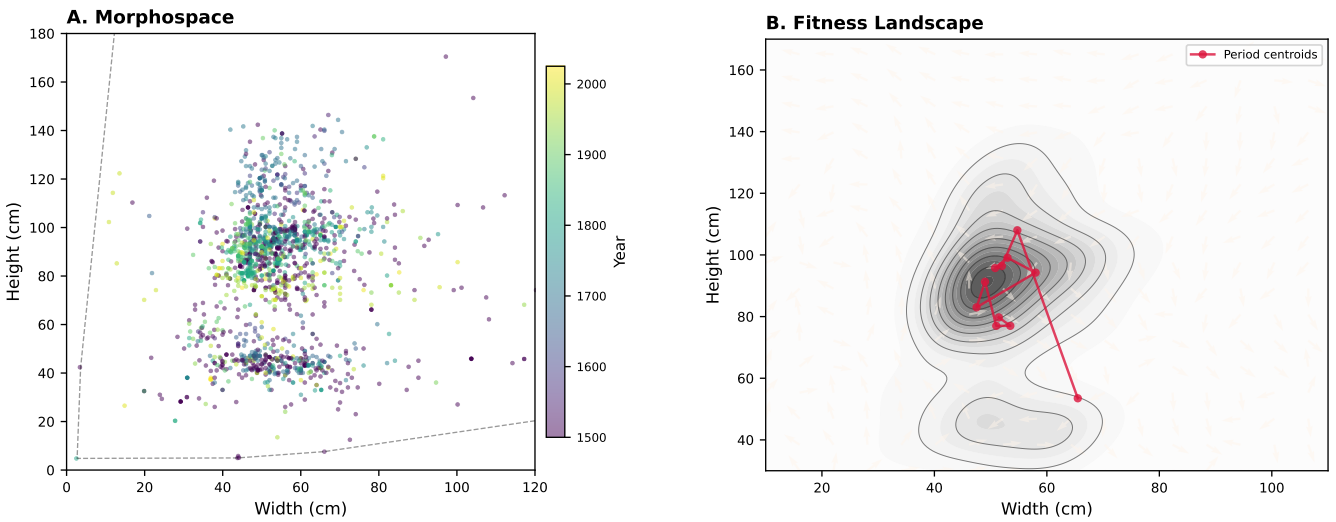
Symbol	Tyding
$M(c)$	Morforommet til klasse c: mengda av alle moglege konfigurasjonar
S	Mengd av former i euklidsk rom E^n
$\mathrm{Trans}(E^n)$	Transformasjonsgruppa (rotasjon, translasjon, skalering)
$\tau(a) \leq s$	Innleiring: a kan finnast i s under transformasjon τ
C	Tankerom: proposisjonar med uavgjort sannheitsverdi
K	Kunnskapsrom: proposisjonar med kjend sannheitsverdi
$A := (g, d, \delta)$	Agent: måltilstand, avstandsmål, justeringsmekanisme
$C(A)$	Kognitiv lyskjegle: delrommet agenten kan representere
$\dim C(A)$	Omsorg: talet på aksar agenten aktivt representerer
$SG = (S, R, \omega)$	Formgrammatikk: former, reglar, startsymbol
$L(c, t)$	Tilpassingslandskap for klasse c ved tid t
$\nabla_{C(A)} L$	Landskapsgradienten projisert på lyskjegla
$\Pi_{C(A)}$	Ortogonal projeksjon ned på $C(A)$

4.1. Data

Korpuset består av 2 066 stolar (1280–2024) henta frå to museumssamlingar: Nasjonalmuseet, Oslo ($n = 63$) og Victoria and Albert Museum, London ($n = 2\,003$). Kvar post inkluderer katalogdimensjonar (høgde, breidde, djupn i centimeter), materialsamansetjing (fleirmateriell streng, t.d. "eik, rotting, messing"), stilperiode (25 kanoniske kategoriar frå barokk til postmodernisme), nasjonalitet og dateringsintervall.

Katalogdataa er supplerte med 2 204 tredimensjonale mesh-modellar genererte frå museumsbilete ved hjelp av Hunyuan3D-2, ein éinbilete-til-3D-rekonstruksjonsmodell. Kvar mesh vert generert frå det primære museumsbiletet og lagra som GLB-format. Frå kvar mesh vert seks geometriske trekk utrekna: sfærisitet, fyllingsgrad, tregleiksratio, kompleksitet, konveks hylster-volum og mesh-vertekstal. Metoden har kjende avgrensingar: underside- og bakside-geometri er interpolert frå éi biletevinkling, ikkje direkte observert. Trass dette produserer dei utrekna trekka konsistente resultat over alle 84 kryssvalideringstestar, noko som indikerer at systematiske rekonstruksjonsfeil ikkje dominerer over reelle morfologiske signal.

Analysevinduet for tidsserietestar er 1500–2024, noko som gjev 1 105 stolar med fullstendige dimensjonar og dateringsdata. Det fullstendige datasettet og analysekoden er tilgjengelege i eit ope følgjebibliotek.



Figur 4: **A**: 1 662 europeiske stolar projiserte i morforommet (breidde × høgde); farge kodar dato. **B**: Tilpassingslandskapet som kjernetettleiksestimat med gradientvektorfelt og periodesentriod-trajektorie (raud).

4.2. Metodar

Kvar proposisjon genererer ein testbar predikasjon. Me operasjonaliserer desse gjennom fem statistiske metodar:

1. **Gjensidig informasjon** (MI) samanliknar prediktiv styrke for stilperiode mot materiale på katalogdimensjonar (H, B, D, H/B). Stil er ein aggregert variabel som fangar mange samtidige trykk; materiale er eitt mekanisk trykk. Høgare MI for stil er difor delvis forventa *a priori* og provar ikkje i seg sjølv at stil *forårsakar* meir variasjon. Likevel er det konsistent med proposisjon 2.
2. **Variasjonskoeffisient** (CV) over dei seks mesh-trekka testar for eit avgrensningshierarki: dersom landskapet kanaliserer somme geometriske eigenskapar sterkare enn andre, bør CV-spreiinga vere stor (proposisjon 3).
3. **Silhouette-analyse** i firedimensjonalt mesh-rom testar om stilperiodar utgjer diskrete morfologiske klynger. Negative silhouette-skårar indikerer at stilkategoriar ikkje svarar til kompakte, velskilte klynger i formrommet; dette er konsistent med gradienthypotesen (proposisjon 3), men utelukkar ikkje alternative klyngjeløysingar.
4. **Kumulativt konveks hylster-volum** over suksessive 50-årsperiodar testar om det busette morforommet veks monotont (proposisjon 4). Monoton vekst er forventa for eitkvart akkumulerande utval; den informative samanlikninga er *vekstraten* relativt til ein tilfeldig-trekking-nullmodell.
5. **Wasserstein-distanse** mellom konsekutive 50-årsperiodar testar om landskapet endrar seg signifikant over tid (proposisjon 4).

Alle testar er kryssvaliderte mot 14 uavhengige delmengder: heile korpuset, kvart museum separat, sju hundreår-drop hold-outs, og to stil-drop hold-outs. Dette gjev 84 test-delmengd-kombinasjonar.

4.3. Resultat

Tabell 4 oppsummerer dei ti kjernefunna.

Morforommet er ikkje-uniformt busett (proposisjon 1). Nærmaste-nabo variasjonskoeffisienten er 5,36; femten gonger Poisson-nullforventninga på 0,36 (CI_{95}: [3,71; 5,94]).

Stil predikerer meir enn materiale (proposisjon 2). Gjensidig informasjon mellom stilperiode og form er 1,9–2,3 gonger større enn mellom materiale og form, over alle fire målte dimensjonar. Sidan stil er ein aggregert variabel med fleire kategoriar enn materiale, kan asymmetrien delvis vere eit kardinalitetsartefakt. Ein kontrollanalyse avkreftar dette: 1 000 tilfeldige grupperingar med same kardinalitet som stilperiode gjev MI-verdiar som er 80–85 gonger lågare enn den observerte ($p < 0{,}001$ for alle fire dimensjonar). Stil ber reell morfologisk informasjon, ikkje berre høgare kategorital.

Stilar utgjer ikkje diskrete klynger (proposisjon 3). Silhouette-analyse i firedimensjonalt mesh-rom gjev ein skåre på −0,338 (CI_{95}: [−0,346; −0,329]), med 21 av 25 stilkategoriar med negative individuelle skårar. Dette er konsistent med gradienthypotesen.

Eit avgrensningshierarki finst (proposisjon 3). Variasjonskoeffisienten spenner 128-falt over dei seks mesh-trekka (CI_{95}: [50×; 158×]). Sfærisitet (CV = 0,074) er stramt avgrensa; volum (CV = 9,39) fluktuerer fritt. Figur 5 viser hierarkiet.

Stilar utgjer ikkje diskrete klynger (proposisjon 3). Figur 6 viser silhouette-skårane per stilperiode.

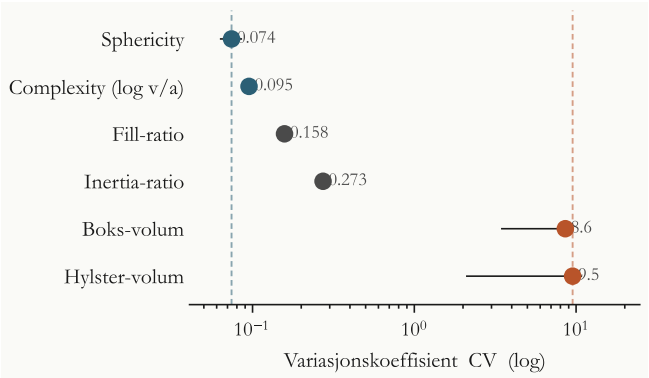
Morforommet ekspanderer kumulativt (proposisjon 4). Det kumulative konvekse hylsteret ekspanderer monotont over ti 50-årsperiodar (CI_{95}: [435×; 752 308×]). Figur 7 viser vekstkurva.

Landskapet endrar seg signifikant mellom periodar (proposisjon 4). Gjennomsnittleg Wasserstein-1-distanse mellom konsekutive periodar er 14,4 cm (H), 8,2 cm (B) og 5,9 cm (D). Ingen av ti periodeovergangar viser nær-null-distanse.

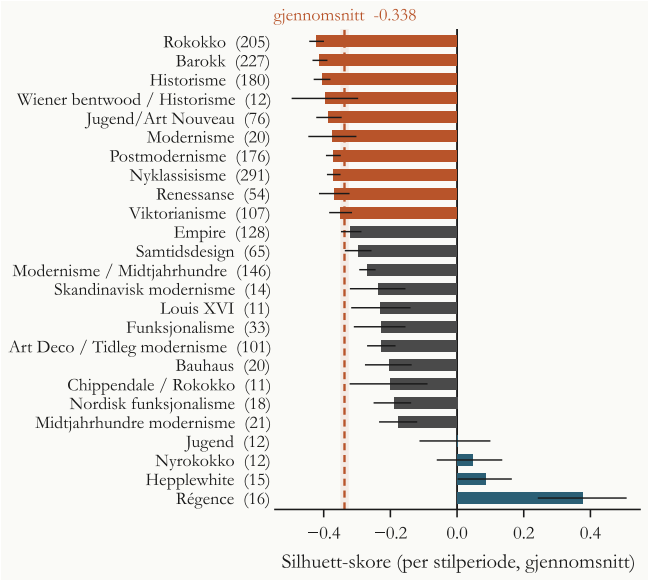
Figur 8 viser materialsamansetjinga til korpuset over tid. Dei suksessive bølgjene; frå eik gjennom valnøtt, mahogni, stål og plast; visualiserer materialstraumane som driv land-

Tabell 4: Oppsummering av empirisk evidens. **Sterk**: stor effektstorleik, smal KI, robust i alle hold-outs, falsifiseringstest halden.

Proposisjon	Test	Resultat	Robust?	Rating
1 (morforom)	NN-distanse CV	5,36 (Poisson-null: 0,36)	11/11	Sterk
2 (trykk)	MI: stil vs materiale	Stil vinn 4/4 dimensjonar	14/14	Sterk
2 (trykk)	Min parvis MI	0,030 bits (uavhengigheit)	—	Sterk
3 (landskap)	CV-spreiing, mesh	128× range	14/14	Sterk
3 (landskap)	Silhouette, mesh	−0,338; 21/25 negative	14/14	Sterk
4 (dynamisk)	Hylster-vekst, katalog	107× monoton	14/14	Sterk
4 (dynamisk)	Hylster-vekst, mesh	553× monoton	14/14	Sterk
4 (dynamisk)	Wasserstein d(H)	14,4 cm per periode	10/10	Sterk
4 (dynamisk)	Mahogni-kohort	16/16 = 100%	—	Sterk
5 (agentar)	KS vs uniform null	$p \ll 10^{-200}$ alle dim	—	Sterk

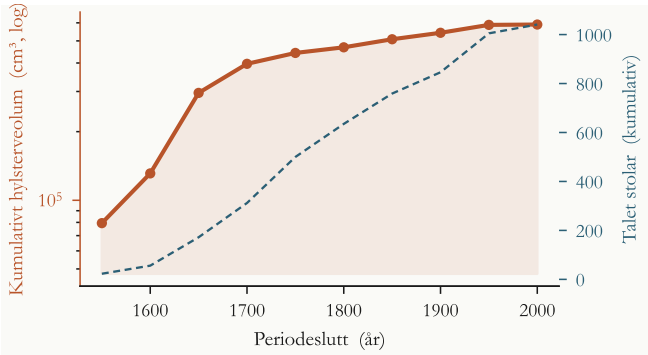


Figur 5: Avgrensningshierarki: variasjonskoeffisient (CV) for seks mesh-trekk, rangert frå mest avgrensa (sfærisitet) til minst avgrensa (hylster-volum). Horisontale strekk viser 95% bootstrap-KI.

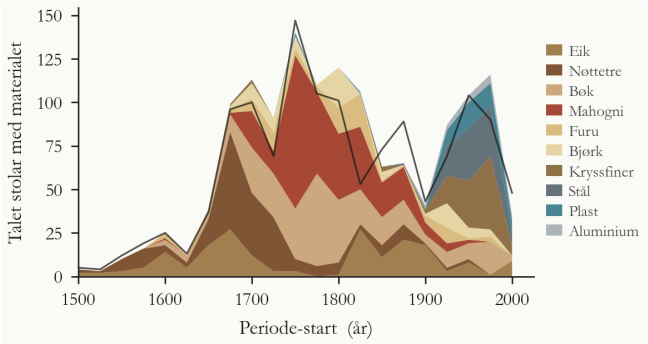


Figur 6: Silhouette-analyse i firedimensjonalt mesh-rom. Alle 25 stilkategoriar har negativ eller nær-null silhouette-skåre ($\overline{s} = -0{,}338$), noko som stadfestar at stilar er overlappande gradientar, ikkje diskrete klynger.

skapsendringa (proposisjon 4). Figur 9 demonstrerer latenshypotesen (proposisjon 2): når eit nytt materiale kjem inn i korpuset, klyngjer sentroiden seg fyrst nær det eksisterande morforomssenteret; geometrisk divergens følgjer fyrst etter at



Figur 7: Kumulativ morforoms-ekspansjon. Rust linje: konveks hylster-volum (logaritmisk skala). Blågrøn stipla: kumulativt stoltal. Kvar ny 50-årsperiode bidreg genuint nye formregionar.



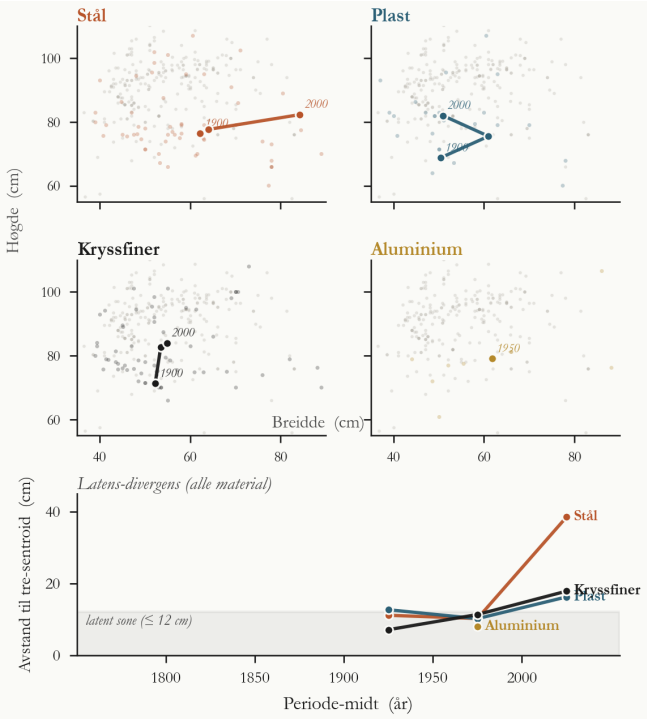
Figur 8: Materialstraumar over 500 år. Kvart sjikt viser talet på stolar per 50-årsperiode etter primærmateriale. Suksessive bølgjer (eik, valnøtt, mahogni, stål, plast) driv kumulativ morforoms-ekspansjon.

dei materialspesifikke operasjonane er oppdaga og utnytta.

4.4. Robustheit og falsifisering

Alle 84 test-delmengd-kombinasjonar produserer resultat konsistente med heile-korpus-funna. Desse er ikkje 84 uavhengige testar; delmengdene overlappar vesentleg. Konsistensen på tvers av medvite adversarielle hold-outs (museumsskifte, hundreårs-fjerning, stil-fjerning) gjev likevel evidens for at funna ikkje er artefakt av éi enkelt samling, periode eller stilkategori.

Sju direkte falsifiseringstestar målrettar teoriens postulat. Alle sju held med p-verdiar under 10^{-63} for dei sterkaste tes-



Figur 9: Materiell latens. Øvste panel: morforoms-sentroidar for fire materiale (stål, plast, kryssfiner, aluminium) plotta mot heile korpuset (grått). Pilar sporar sentroidrørsle over tid. Nedste panel: latens-divergens tidslinje som viser at geometrisk divergens følgjer materialintroduksjon med eit systematisk etterslep.

tane. Ingen postulat er falsifisert i datasettet. Fire tilleggstestar vart forsøkte og droppa for utilstrekkeleg effektstorleik; desse er dokumenterte transparent som negative eller inkonklusive resultat.

5. Teorien i praksis: tre utarbeidde døme

Den empiriske demonstrasjonen i seksjon 4 testar teoriens predikasjonar mot eit historisk korpus. Men ein teori om designform må òg kaste lys over samtidsdesign og over domene utanfor møbeldesign. Denne seksjonen anvender proposisjonane på tre konkrete tilfelle: eitt historisk, eitt samtidsbiologisk og eitt kontinentalt. Døma er *illustrative*, ikkje probative; dei demonstrerer teoriens forklaringskraft og genererer testbare predikasjonar, men dei utgjer ikkje uavhengige empiriske testar. Kvart døme er valt for å teste ein spesifikk aspekt av teorien: det fyrste testar konvergens (proposisjon 1–4), det andre testar multiskala-agens (proposisjon 5–6), og det tredje testar omsorg-diagnostikken (proposisjon 7).

5.1. Utkragingsstolkappløpet, 1925–1928

Mellom 1925 og 1928 konvergerte fire designarar i tre byar uavhengig av kvarandre mot ein delt morfologisk innovasjon: den utkraga røyrstolstolen.

Marcel Breuer designa Wassily (B3) i 1925 ved Bauhaus i Dessau, med kaldbøygd nikkelbelagt stålrøyr inspirert av Adlersykkelen sin. Breuer si lyskjegle spente over visuell lettheit, Bauhaus-pedagogikk, og produksjonsøkonomi; han attenderte til korleis stolen *såg ut* i det pedagogiske rommet. Mart Stam presenterte den fyrste ekte utkraginga (S33) ved ei bustadmesse i Stuttgart i 1926, med rette gassrøyrsegment samanføydde i rette vinklar. Stam si lyskjegle var orientert mot strukturell minimalisme og sosialistisk bustadpolitikk; han attenderte til korleis stolen *kunne produserast billeg*. Ludwig Mies van der Rohe stilte ut sin utkraga MR-stol i 1927 på Weissenhof-utstillinga, med eit samanhengande bøygd røyr som gav setet ein karakteristisk fjøring. Mies si lyskjegle romma materiell eleganse og romleg kontinuitet; han attenderte til korleis stolen *oppførte seg* i rommet. Breuer returnerte med Cesca (B32) i 1928, som kombinerte ein utkraga stålramme med eit sete og rygg i rotting.

Dei resulterande formene skil seg presist langs dei aksane kvar designar attenderte til. Stam sin S33 er rigid og streng; Mies sin MR er elastisk og sensuell; Breuer sin Cesca er hybrid og pragmatisk. Konvergensen mot utkraginga; og divergensen langs omsorg-aksane; er nøyaktig det teorien predikerer.

I teoriens termar hadde materialaffordansen til kaldbøygd stålrøyr vore latent i over førti år (proposisjon 2). Stålrøyr vart produsert for syklar og røyrlegging frå 1880-åra. *Operasjonen*; kaldbøying av tynnvegga røyr til møbelstorleikar; var den manglande lenka. Konvergensen av fire designarar innanfor tre år stadfestar at landskapsattraktoren var reell (proposisjon 1): fitnesstopen eksisterte i landskapet før nokon klattra han. Rettstridane som følgde mellom Stam, Breuer og Mies om prioritet er sjølve evidens for at uavhengige agentar konvergerte mot same landskapstrekk frå ulike retningar.

5.2. Neri Oxman sitt Silk Pavilion, MIT Media Lab, 2013

Silk Pavilion er ein kupelforma struktur produsert gjennom ein tofaseprosess. I den fyrste fasen deponerte ei CNC-styrt maskin eit stillas av silketrådar over ein stålramme, etter eit utrekna mønster. I den andre fasen vart 6 500 silkeormar plasserte på stillaset og deponerte tilleggssilke over 20 dagar, styrte av miljøparametrar inkludert lysintensitet og temperaturgradientar.

Resultatet er ein struktur der den endelege forma ikkje vart teikna av designaren. Neri Oxman og teamet hennar ved MIT Media Lab Mediated Matter-gruppa sette grensevilkåra: stillasgeometri, artsval, miljøparametrar. Dei biologiske agentane navigerte formgrammatikken på cellulært nivå.

Kompetansehierarkiet er bokstaveleg, ikkje metaforisk. Kvar silkeorm er ein null-ordens agent i teoriens forstand (proposisjon 5): han har ein måltilstand (spinne ein kokong), eit avstandsmål (nærleik til eigna festepunkt) og ein justeringsmekanisme (silkeekstruderingsretning). Ormen representerer ikkje kupelen; han responderer på den lokale gradienten. Hierarkiet spenner over fem tidsskalaer:

1. *Cellulær silkeproduksjon* (millisekundskala): proteinsyntese og ekstrudering.
2. *Individuell ormnavigasjon* (minuttskala): kvar orm vel retning etter lokale lysgradientar.
3. *Kollektiv mønsterdanning* (dagsskala): 6 500 ormar pro-

duserer emergent tekstur.

4. *Stillasspesifikasjon* (månadsskala): designaren definerer den utrekna rammestrukturen.
5. *Materialval og artsval* (årsskala): forskingsgruppa vel silkeorm framfor edderkopp, stål framfor tre.

Forma oppstår i skjeringspunktet mellom desse nøsta lyskjeglene. Designaren sin omsorg avgjer kva aksar som er representerte på makronivå; silkeormane sin biologi handterer resten. Den resulterande forma viser kor langt omsorgen rakk på *kvart* nivå: stillasetet sin presisjon på utrekningsnivå, den organiske teksturen på biologisk nivå. Silk Pavilion er ikkje eit døme på design *med* biologiske materiale; det er eit døme på design *mellom* agentar på ulike kompetanseskalaer (proposisjon 6).

5.3. The Great Green Wall: kontinental-skala økologisk design

Great Green Wall-initiativet, lansert av Den afrikanske unionen i 2007, har som mål å restaurere 100 millionar hektar degradert land langs eit 8 000 kilometer langt belte frå Senegal til Djibouti. Prosjektet adresserer ørkenspreiing, matusikkerheit, klimaendring og tvungen migrasjon over Sahel. Per 2024 er omlag 18% av målarealet restaurert, med stor variasjon i tilnærming og resultat mellom dei elleve deltakarnasjonane.

Dette er design i ein skala som sprengjer konvensjonane i designfaget. «Forma» under design er ikkje eit enkelt objekt, men ein multiskalar konfigurasjon: jordmikrobiomsamansetjing (cellenivå-agent), rotarkitektur og mykorrhizanettverk (organismenivå-agent), kronedekke og artsmangfald (samfunnsnivå-agent), pastoral arealbruk og samfunnsstyring (sosialt nivå-agent), kontinental nedbørsdynamikk og karbonsirkulasjon (systemnivå-agent).

Teorien predikerer (proposisjon 4) at å kollapse landskapet til eitt seleksjonstrykk; til dømes karbonbinding; vil produsere konfigurasjonar som sviktar under trykk designet var blindt for. Historien stadfester dette. Tidlege fasar av initiativet fokuserte tungt på treplanting (eitt-trykk-tilnærming), og mange plantasjar svikta fordi dei ikkje tok omsyn til lokale jordtilhøve, pastoral mobilitet eller urfolkskunnskap om artsval. Dei mest vellukka restaureringsstadene; som bøndestyrt naturleg regenerering i Niger; nytta ein flertrykk-tilnærming som koordinerte biologiske, sosiale og økonomiske agentar samstundes.

Teorien les dette som eit omsorgsproblem (proposisjon 7). Dimensjonaliteten til den kognitive lyskjegla må svare til dimensjonaliteten til trykkfeltet. Eit design som representerer berre karbonaksen er ein handling av trong omsorg. Eit design som representerer karbon, biodiversitet, grunnvasssdynamikk, pastorale rettar, urfolkskunnskap og intergenerasjonell rettferd er ein handling av brei omsorg. Forma til det restaurerte landskapet viser kor langt omsorgen rakk; og sviktane viser kvar han ikkje nådde.

Her ligg teoriens sterkaste generalitetstest. Dersom kjernelikninga Form $= SG(\nabla_{C(A)} L(c,t))$ held for kontinental økologi, held ho utover møbeldesign. Grammatikken er her ikkje Stiny sin formalgebra, men det økologiske repertoaret av operasjonar (artsval, jordforbetringsteknikkar, vatningssystem). Landskapet er ikkje estetisk-ergonomisk, men biofysisk-sosialt. Lyskjegla er ikkje éin designar, men eit hierarki av agentar frå jordmikrobe til interkontinental politikk. Strukturen er den same; innhaldet er ulikt. Teoriens ambisjon er at denne strukturen er invariant.

6. Drøfting

6.1. Kva teorien forklarer som forgjengarane ikkje gjer

Teorien gjev sameina forklaringar på fenomen som eksisterande rammeverk adresserer berre delvis eller ikkje i det heile.

Kvifor stil predikerer meir enn materiale. Tilpassingslandskapet forklarer det empiriske funnet direkte: stil er ein stedfortreder for det fulle trykk-settet (minus den klassekonstante affordansen), medan materiale er eitt trykk. Den aggregerte variabelen ber naudsynleg meir informasjon om formvariasjon enn nokon einskildkomponent.

Kvifor stilar er gradientar, ikkje klynger. Hadde stilar vore pålagde av eksterne kategoriske krefter, ville dei produsert diskrete klynger i morforommet. Dei negative silhouette-skårane (−0,338) stadfestar at stilar er gradientfenomen: kontinuerlege overlappande fordelingar produserte av agentar som navigerer eit delt men skiftande landskap. Stil er det statistiske sporet av navigasjonen, ikkje ei årsak til han (Kubler, 1962).

Kvifor formhistoria ligg etter materialhistoria. Stål fanst i hundreår før røyrstolen. Teorien forklarer denne latensen gjennom skiljet mellom materialaffordanse (operasjonane eit materiale *tillèt*) og sjølve operasjonen (teknikken som *aktiverer* affordansen). Materialtilgang er naudsynleg men ikkje tilstrekkeleg; operasjonen må tre inn i kunnskapsrommet K før morforommet kan ekspandere inn i den nyleg tilgjengelege regionen.

Kvifor «form følgjer funksjon» er empirisk usant innanfor ein klasse. Affordansestrukturen definerer klassen og er konstant innanfor han (proposisjon 1). Per definisjon ber han null informasjon om variasjon innanfor klassen. All variasjon må vere driven av trykk utover den klassedefinerande affordansen.

6.2. Avgrensingar

Teorien har seks vesentlege avgrensingar som må erkjennast.

Éin artefaktklasse. Teorien er testa mot éin einaste artefaktklasse (den europeiske stolen). Generalisering til andre klassar; arkitektur, grafisk design, programvaregrensesnitt, biologisk design; er teoretisert men ikkje enno demonstrert. Kryssdomene-replikasjon er det viktigaste neste steget (seksjon 7).

Geografisk avgrensing. Korpuset er avgrensa til europeiske samlingar. Ikkje-europeiske designtradisjonar er ikkje representerte. Dersom landskapsattraktorane reflekterer universelle fysisk-ergonomiske vilkår, bør ikkje-europeiske stolar kon-

vergere mot liknande morforomsstrukturar. Dersom dei ikkje gjer det, krev teorien revisjon for å romme kulturspesifikke landskapstrekk.

Mesh-reliabilitet. Dei tredimensjonale mesh-modellane er maskinlært rekonstruerte frå museumsbilete (Hunyuan3D-2), ikkje direkte skanna frå fysiske objekt. Rekonstruksjonane er éinbilete-estimat med kjende avgrensingar: underside- og bakside-geometri er interpolert, ikkje observert. Konsistensen av resultata over 84 kryssvalideringstestar gjev indirekte evidens for robustheit, men direkte 3D-skanning av ei delmengd ville styrka det empiriske grunnlaget vesentleg.

Landskapsfunksjonen er ubestemt. Teorien spesifiserer ikkje den funksjonelle forma til tilpassingslandskapet. Vektene $w_i(t)$ i landskapslikninga er behandla som tidsvarierande parametrar, ikkje som funksjonar med spesifisert dynamikk. Kjerne-likninga er eit strukturelt skjema; ho identifiserer dei rette komponentane, men ein fullstendig prediktiv teori krev spesifikasjon av L og $C(A)$ for konkrete domene.

MI-kontrollen. Resultatet at stil predikerer meir enn materiale (MI-asymmetrien) er delvis forventa frå konstruksjonen: stil er ein aggregert variabel med 25 kategoriar, medan materiale er éin variabel. Sjølv om asymmetrien er konsistent over alle hold-outs, ville ein kontroltest mot ein tilfeldig aggregert variabel med same kardinalitet styrka argumentet.

Omsorg er ikkje direkte målt. Proposisjon 5–7 (agens, omsorg, diagnostikk) er formaliserte og illustrerte, men ikkje direkte testa i den noverande studien. Ein operasjonell måleprotokoll for omsorg; til dømes gjennom tenkjehøgt-protokollanalyse; er eit ope forskingsprogram.

6.3. Samtidige tilnærmingar

Den einaste publiserte studien me kjenner til som anvender morforomsanalyse på designa artefaktar er Valverde et al. sitt arbeid med arkadespel (Valverde et al., 2025), der CPU-hastigheit og ROM-storleik utgjer aksane. Deira funn; diversifisering, stabilisering og kollaps over fire tiår; er konsistente med proposisjon 3–4 i FORMLÆRE. Den noverande studien skil seg ved å leggje til eit formelt agentlag (proposisjon 5–7) og ved å teste mot eit vesentleg meir heterogent artefaktkorpus der formvariasjonen ikkje let seg redusere til to tekniske parametrar.

6.4. Tilhøve til eksisterande designteoriar

Teorien er *sterkare* enn C-K-teori åleine: han legg morforoms-geometri og landskapsdynamikk til den epistemiske logikken. Han er *meir generell* enn formgrammatikkar åleine: han legg agenten, seleksjonstrykket og landskapet til det syntaktiske apparatet. Han er *meir spesifikk* enn Levin sitt multiskala-kompetanserammeverk åleine: han gjev ein designdomene-formalisering som gjer det generelle rammeverket empirisk operasjonelt for artefaktar.

Teorien *erstattar* ikkje desse rammeverka; han *integrerer* dei. Kjernalikninga Form = $SG(\nabla_{C(A)} L(c,t))$ er integrasjonspunktet.

7. Forskingsagenda

Teorien genererer sju umiddelbare forskingsprogram, kvart avleidd frå ein spesifikk proposisjon og kvart med falsifiserbare predikasjonar.

1. Kryssdomene morforom-replikasjon (frå proposisjon 1). Teorien predikerer at ein kvar klasse av designa artefaktar vil vise same morforomsstruktur: ikkje-uniform okkupasjon, treregiontpartisjon og kumulativ ekspansjon. Umiddelbare mål inkluderer bygningsfasadar, plakatypografi og programvaregrensesnitt-oppsett.

2. Stilkausalitetseksperiment (frå proposisjon 6). Ingen eksisterande eksperiment isolerer stileksponering som ein uavhengig variabel på formvariasjon. Falsifiseringseksperimentet: gje to grupper av designarar identiske funksjonsbrev og materialbegrensningar men ulik stileksponering. Dersom dei resulterande formene skil seg *berre* langs dimensjonane som svarer til stileksemplara, held teorien. Dersom stileksponering forskyv form langs funksjonelle dimensjonar, krev teorien revisjon.

3. Omsorgsdimensjonalitetsmetrikk (frå proposisjon 5). Teorien definerer omsorg som talet på morforomsaksar agenten aktivt representerer, men gjev ikkje enno ein operasjonell måleprotokoll. Ein tenkjehøgt-protokollanalyse av designarar under designsesjonar kunne gje ein slik metrikk: tel dei distinkte avgrensningsdimensjonane som vert verbaliserte under sesjonen.

4. Agentisk designverktøy-prototype (frå proposisjon 6). Teorien impliserer ein spesifikk arkitektur for maskinassisterte designverktøy: mennesket set dei kognitive lyskjegleparametrane, og maskinen utfører formgrammatikkreglar innanfor den lyskjegla. Ei prototypeimplementering ville teste om kjeglebreidde korrelerer med designkvalitet.

5. Ikkje-europeisk uavhengig konvergens (frå proposisjon 1). Teorien predikerer at landskapsattraktorar er reelle, ikkje kulturelt kontingente. Dersom kinesiske, japanske og vestafrikanske stoltradisjonar konvergerer mot dei same morforomsattraktorane som europeiske tradisjonar, er attraktorstrukturen stadfestar som ein fysisk-ergonomisk realitet.

6. Materiell latens-kvantifisering (frå proposisjon 2). Teorien predikerer eit systematisk etterslep mellom materialtilgang og full formell utnytting. Dette er testbart over fleire materialovergangar: tre til stål (etterslep: omlag 400 år), stål til plast (omlag 50 år), plast til komposittmateriale, kompositt til biomateriale.

7. Flerartleg design-formalisme (frå proposisjon 5). Teoriens agentdefinisjon er substrat-uavhengig, men dei utarbeidde døma avslører ei praktisk utfordring: flerartleg design krev koordinering av agentar der dei kognitive lyskjeglene opererer på ukommensurable tidsskalaer. Ein formell utviding for å romme ukommensurable lyskjegler; med empirisk testing mot faktiske flerartlege designprosjekt som konstruerte våtmarker, permakultur-system eller urban re-vilting-initiativ; ville teste teoriens skalerbarheit utover menneskesentrert design.

Kvart av desse programma er uavhengig publiserbart, empirisk handterleg og direkte avleidd frå teoriens proposisjonar. Saman utgjer dei ein tiårslong forskingsagenda.

8. Konklusjon

Denne artikkelen spurde: kvifor tek eit designobjekt éi form framfor ei anna? Svaret frå FORMLÆRE er at form er posisjonen i morforommet der formgrammatikken sin respons på tilpassingslandskapet sin gradient; slik agentane sine kognitive lyskjegler oppfattar han; produserte eit lokalt stabilt poly-agentisk kompromiss.

Teorien sameinar tre formelle tradisjonar: Stiny sin formalgebra gjev syntaksen til forma, Hatchuel og Weil sin C-K-teori gjev den epistemiske logikken, og Levin sitt multiskala-kompetanserammeverk gjev dynamikken. Syntesen produserer éi generativ likning: Form = $SG(\nabla_{C(A)} L(c,t))$.

Teorien introduserer omsorg; dimensjonaliteten til agenten si kognitive lyskjegle; som mål på designintelligens. Ein agent som representerer fleire aksar i morforommet navigerer eit rikare landskap og produserer former som toler fleire trykk samstundes. Ein agent som snevrar lyskjegla si produserer former som sviktar langs dei aksane ho ikkje såg. Svikten er ikkje tilfeldig; ho er systematisk, og forma ber signaturen av blindskapen som produserte ho.

Me testa teorien mot 2 066 europeiske stolar over 744 år. Tjue statistiske analysar over 14 kryssvalideringsdelmengder gjev resultat konsistente med kjernepredikasjonane i proposisjon 1–4; ingen postulat er falsifisert. Proposisjon 5–7 (agens, omsorg og den diagnostiske konklusjonen) er formaliserte og illustrerte, men krev direkte empirisk testing gjennom forskingsprogramma føreslått i seksjon 7.

Me demonstrerte teoriens rekkevidde utover historisk møbeldesign gjennom tre utarbeidde døme: utkragingsstolkappløpet 1925–1928, der uavhengig konvergens stadfestar landskapsattraktorar; Neri Oxman sitt Silk Pavilion, der biologiske agentar navigerer formgrammatikken på cellulært nivå; og The Great Green Wall, der kontinental-skala økologisk restaurering krev omsorg over ukommensurable tidsskalaer.

Teorien er falsifiserbar på kvart nivå. Kvar proposisjon genererer testbare predikasjonar. Sju umiddelbare forskingsprogram er føreslåtte.

Forma viser kor langt omsorgen rakk. Teorien viser korleis ein kan måle begge delar.

Referansar

Arthur, W. B. (1994). *Increasing returns and path dependence in the economy*. University of Michigan Press.

Ashby, W. R. (1956). *An introduction to cybernetics*. Chapman & Hall.

Doctor, T., Wakefield, E., Pavlic, T. P., & Levin, M. (2024). Biology, buddhism, and AI: Care as the driver of intelligence. *Entropy*, *26*(4), 352.

Eldredge, N., & Gould, S. J. (1972). Punctuated equilibria: An alternative to phyletic gradualism. In T. J. M. Schopf (Ed.), *Models in paleobiology* (pp. 82–115). Freeman, Cooper.

Fields, C., & Levin, M. (2022). Competency in navigating arbitrary spaces as an invariant for analyzing cognition in diverse embodiments. *Entropy*, *24*(6), 819.

Gero, J. S. (1990). Design prototypes: A knowledge representation schema for design. *AI Magazine*, *11*(4), 26–36.

Gibson, J. J. (1979). *The ecological approach to visual perception*. Houghton Mifflin.

Hatchuel, A., & Weil, B. (2003). A new approach of innovative design: An introduction to C-K theory. *Proceedings of the International Conference on Engineering Design (ICED 03)*.

Hatchuel, A., & Weil, B. (2009). C-K design theory: An advanced formulation. *Research in Engineering Design*, *19*(4), 181–192.

Kauffman, S. A. (1993). *The origins of order*. Oxford University Press.

Krippendorff, K. (2006). *The semantic turn: A new foundation for design*. CRC Press.

Kubler, G. (1962). *The shape of time*. Yale University Press.

Latour, B. (2005). *Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory*. Oxford University Press.

Levin, M. (2022). Technological approach to mind everywhere: An experimentally-grounded framework for understanding diverse bodies and minds. *Frontiers in Systems Neuroscience*, *16*, 768201.

Lycett, S. J., & von Cramon-Taubadel, N. (2015). Toward a "quantitative genetic" approach to lithic variation. *Journal of Archaeological Method and Theory*, *22*, 646–675.

Mesoudi, A. (2011). *Cultural evolution: How Darwinian theory can explain human culture and synthesize the social sciences*. University of Chicago Press.

Michl, J. (1995). Form follows what? the modernist notion of function as a carte blanche. *1:Magazine of the Faculty of Architecture and Design, NTNU*.

Mitteroecker, P., & Huttegger, S. M. (2009). The concept of morphospaces in evolutionary and developmental biology: Mathematics and metaphors. *Biological Theory*, *4*(1), 54–67.

Raup, D. M. (1966). Geometric analysis of shell coiling. *Journal of Paleontology*, *40*(5), 1178–1190.

Rosenblueth, A., Wiener, N., & Bigelow, J. (1943). Behavior, purpose and teleology. *Philosophy of Science*, *10*(1), 18–24.

Stiny, G. (1991). The algebras of design. *Research in Engineering Design*, *2*, 171–181.

Stiny, G. (2006). *Shape: Talking about seeing and doing*. MIT Press.

Stiny, G., & Gips, J. (1972). Shape grammars and the generative specification of painting and sculpture. *Information Processing 71*, 1460–1465.

Sullivan, L. H. (1896). The tall office building artistically considered. *Lippincott's Magazine*, *57*, 403–409.

Valverde, S., et al. (2025). The cultural macroevolution of arcade video games: Innovation, collaboration, and collapse. *Evolutionary Human Sciences*, *7*, e30.

Waddington, C. H. (1957). *The strategy of the genes*. George Allen & Unwin.

Wiener, N. (1948). *Cybernetics: Or control and communication in the animal and the machine*. MIT Press.

Wright, S. (1932). The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding, and selection in evolution. *Proceedings of the Sixth International Congress of Genetics*, *1*, 356–366.